Потенциальная ф-ция. Локальный характер потенциальных ф-ций

Моровские формы

Если рассматриваемая физическая система находится в состоянии равновесия (устойчивого или неустойчивого), то $\nabla U = 0$. При этом разложение потенц. ф-ции U вблизи точки равновесия в ряд Тэйлора есть:

$$U(x_i) \underset{x_i \to x_i^\circ}{\longrightarrow} U(x_i^\circ) + \left.\frac{\partial U}{\partial x_i}\right|_{x_i^\circ} (x_i - x_i^\circ) + \frac{1}{2} \left.\frac{\partial^2 U}{\partial x_i \partial x_j}\right|_{x_{ij}^\circ} (x - x_i^\circ) \times (x_j - x_j^\circ) + \dots$$

Поскольку в точке равновесия $\left.\frac{\partial U}{\partial x_i}\right|_{x_i^\circ} = 0$, а константа не имеет значения (это отсчёт потенц. энергии от некоего уровня), то характер разложения определяется локальным значением матрицы устойчивости $\left.\frac{\partial^2 U}{\partial x_i \partial x_j}\right|_{x_{ij}^\circ} = \Gamma_{ij}$, которая называется также гессианой, или матрицей Гессе. Если $\det \|\Gamma_{ij}\| \neq 0$, то согласно теореме Морса (которую мы докажем позднее) гарантированно существует гладка я замена переменных $y_i(x_i)$, которая потенц. ф-цию U локально может быть представлена точно!!! квадратичной формой

$$U = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i y_i^2, \qquad (1)$$

где λ_i – собственные значения матрицы Γ_{ij}.

Если ввести новую масштабирующую замену координат $\tilde{y}_i = |\lambda_i|^{1/2} y_i$, то квадратичная форма (1) может быть представлена как

$$U = -\tilde{y}_1^2 - \ldots - \tilde{y}_i^2 + \tilde{y}_{i+1}^2 + \ldots + \tilde{y}_n^2 = M_i^n(\tilde{y}_\xi), \quad (1')$$

где $M_i^n(\tilde{y})$ называется <u>морсовским i-седлом</u>.

Морсовские 0-седла имеют <u>локальный минимум</u> в точке равновесия, так что только такие седла локально устойчивы.

<u>Определение</u>. Точки, в которых $\nabla U = 0$, являются точками равновесия (или критическими точками) ф-ции $U(x_i)$. Крит. точки, в которых $\det \|\Gamma_{ij}\| \neq 0$, называют изолированными, невырожденными или <u>морсовскими крит. точками</u>

<u>Определение</u>. Критическая точка ф-ции $U(x_i)$, в которых $\det \|\Gamma_{ij}\| = 0$ являются неизолированными, вырожденными или <u>неморсовскими критическими точками</u>.

<u>Пример</u>. Ф-ции двух переменных

① Параболоид вращения

$U = x^2 + y^2$;

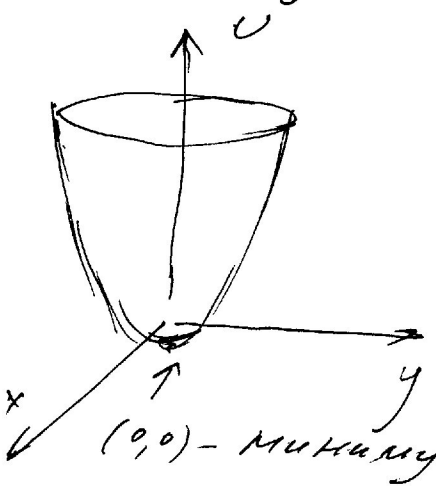
$\frac{\partial U}{\partial x} = 2x$; $\frac{\partial U}{\partial y} = 2y$;

$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 2$; $\frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 2$; $\frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 U}{\partial y \partial x} = 0$

$$\Gamma_{ij} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

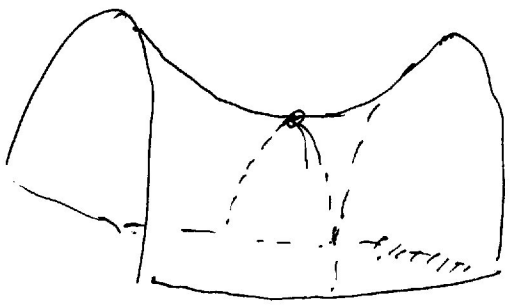
$\det \|\Gamma_{ij}\| = 4$

$(0,0)$ – морсовская (изолир.) точка



② седло

$U = x^2 - y^2$



$\frac{\partial U}{\partial x} = 2x$; $\frac{\partial U}{\partial y} = -2y$;

$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 2$; $\frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = -2$; $\frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 U}{\partial y \partial x} = 0$

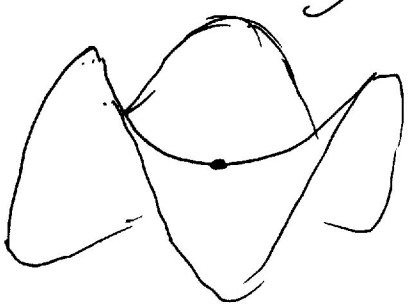
$\Gamma_{ij} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$; $\det \|\Gamma_{ij}\| = -4$

$(0,0)$ – <u>морсовская точка</u>

это <u>1-седло</u>.

③ <u>седло обезьяна</u>

$U = x^3 - 3xy^2$;



$\frac{\partial U}{\partial x} = 3x^2 - 3y^2$; $\frac{\partial U}{\partial y} = -6xy$;

$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 6x$; $\frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = -6x$;

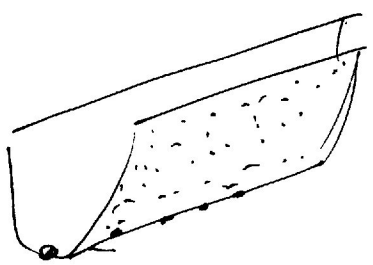
$\frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} = -6y$;

$\frac{\partial^2 U}{\partial y \partial x} = -6y = \frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y}$;

В точке $(0,0)$ матрица Гессе есть

$\Gamma_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \det \|\Gamma_{ij}\| = 0 \Rightarrow$ <u>$(0,0)$ – неморсовская точка</u>

④ <u>тёлоб</u> $U = x^2$ либо $U = y^2$



$U(x,y) = x^2$;

$\frac{\partial U}{\partial x} = 2x$; $\frac{\partial U}{\partial y} = 0$; $\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 2$;

$\frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0$; $\frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 U}{\partial y \partial x} = 0$

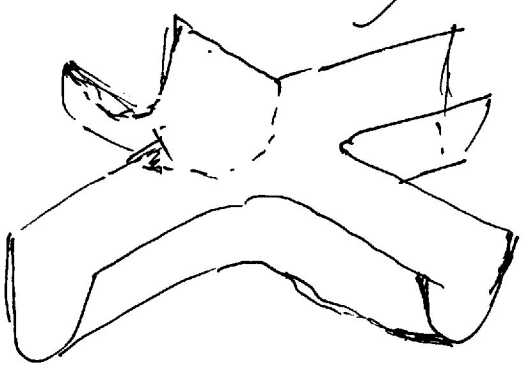
$\Gamma_{ij} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$; $\det \|\Gamma_{ij}\| = 0 \Rightarrow$ ~~нет~~ целое

<u>Множество</u> <u>неморсовских (невырожденных)</u>

<u>точек</u>

⑤ Седловая точка

$U = x^2 \cdot y^2$



$\frac{\partial U}{\partial x} = 2xy^2$; $\frac{\partial U}{\partial y} = 2x^2y$;

$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 2y^2$; $\frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 2x^2$;

$\frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 U}{\partial y \partial x} = 4xy$;

В точке (0, 0)

$\Gamma_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$; $\det \|\Gamma_{ij}\| = 0$

вырожденная невырожденная точка

В точках $(0, y)$: $\Gamma_{ij} = \begin{pmatrix} 2y^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$

В точках $(x, 0)$: $\Gamma_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2x^2 \end{pmatrix} = 0$

Формы Тома

Если потенц. ф-ция U зависит от управляющих параметров $c_1, c_2, \dots c_k$, то матрица Гесса и её собственные значения λ_i также зависят от этих параметров. В этом случае возможно, что при некоторых значениях c_k одно (или несколько) значений λ_i обращаются в ноль. Если это так, то $\det \|\Gamma_{ij}\| = 0$, и, следовательно условие лемма Морса ($\nabla U = 0$, $\det \|\Gamma_{ij}\| \neq 0$) не выполняется. Поэтому, в окрестности точки равновесия U не может быть представлена в канонической форме (1)(или (1')). Тем не менее, можно найти канон. форму U в окрестности

неморсовской критич. точки. Пусть только ℓ собств. значений $\lambda_1(c_k), \dots, \lambda_\ell(c_k)$ обращаются в нуль в точке $c_k = c_k^0$, тогда для расщепления V на морсовскую и неморсовскую составляющие можно использовать лемму расщепления Тома (рассмотрим несколько позже подробно):

$$V(x, \vec{c}) = \sum_{j=\ell+1}^{k} \lambda_j(\vec{c})\, y_j^2(\vec{x}) + f_{NM}(y_1(\vec{x}, \vec{c}), \dots, y_\ell(\vec{x}, \vec{c})) \qquad (2)$$

В таком представлении ℓ "плохих" координат $y_1(\vec{x}, \vec{c}), \dots, y_\ell(\vec{x}, \vec{c})$, соответствующих ℓ обращающимся в нуль собств. знач. $\lambda_1(\vec{c}), \dots, \lambda_\ell(\vec{c})$, являются гладкими ф-циями как и переменных $\vec{x}$, так и k управляющих параметров $c_1, \dots, c_k$. Что касается "хороших" координат $y_{\ell+1}(\vec{x}), \dots, y_n(\vec{x})$, которые соответствуют отличным от нуля с.з. $\lambda_{\ell+1}(\vec{c}), \dots, \lambda_n(\vec{c})$, то они являются гладкими ф-циями исключительно исходных переменных $\vec{x}$. В точке $(\vec{x}^0, \vec{c}^0)$ матрица устойчивости $\frac{\partial^2 f_{NM}}{\partial y_i \partial y_j}$ $(1 \le i, j \le \ell)$ обращается в нуль (все элементы матрицы - нули), в то время как матрица устойчивости морс. ф-ции в представл. (2) не вырождена.

При соответствующих условиях ($k \le 5$ и нет особых ограничений на $V(\vec{x}, \vec{c})$), теорема Тома гарантирует существование гладкой замены переменных, так что

$$V = CG(\ell) + \sum_{j=(\ell+1)}^{k} \pm y_j^2 \qquad (2')$$

Ф-ция $CG(\ell)$ называется ростком катастрофа. Все канонические ростки катастроф приведены в Табл. 1. Они соответствуют $\ell = 1$ или $\ell = 2$ нулевым с.з. матрицы устойчив.

Таблица 1 Элементарные катастрофы Тома

Тип катастрофы	k	Росток	Возмущение
A_2	1	x^3	$a_1 x$
$A_{\pm 3}$	2	$\pm x^4$	$a_1 x + a_2 x^2$
A_4	3	x^5	$a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3$
$A_{\pm 5}$	4	$\pm x^6$	$a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4$
A_6	5	x^7	$a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + a_5 x^5$
D_{-4}	3	$x^2 y - y^3$	$a_1 x + a_2 y + a_3 y^2$
D_{+4}	3	$x^2 y + y^3$	$a_1 x + a_2 y + a_3 y^2$
D_5	4	$x^2 y + y^4$	$a_1 x + a_2 y + a_3 x^2 + a_4 y^2$
D_{-6}	5	$x^2 y - y^5$	$a_1 x + a_2 y + a_3 x^2 + a_4 y^2 + a_5 y^3$
D_{+6}	5	$x^2 y + y^5$	$a_1 x + a_2 y + a_3 x^2 + a_4 y^2 + a_5 y^3$
$E_{\pm 6}$	5	$x^3 \pm y^4$	$a_1 x + a_2 y + a_3 xy + a_4 y^2 + a_5 xy^2$

Первые три катастрофы с $l=1$ нам хорошо знакомы: это A_2 (кат. складки) и $A_{\pm 3}$ (кат. сборки и двойственной сборки). Другие катастрофы мы подробно не изучали. Они также имеют свои специфические названия. Так A_4 – катастрофа "ласточкин хвост", $A_{\pm 5}$ – катастр-фа "бабочка". Катастрофы с $l=2$ D_{-4}, D_{+4}, D_5 носят названия эллиптической, гиперболической и параболической омбилики. ∎

Канонические формы в окрестности критической точки

На первый взгляд канонические формы (2) и (2') могут показаться абсолютно разными, но это не так. В разложении (2), основанном на лемме расщепления, ничего не говорится о виде ф-ции $f_{\text{кан}}$. При выводе же канон. формы (2') существенно используется теорема Тома.

Таким образом, разложение (2) справедливо в окрестности точки $(x_{\text{кр}}^0, c^0)$ пр-ва $R^n \oplus R^k$, но в ней $f_{\text{кан}}$ не имеет какого-либо определённого вида, разложение (2') имеет место в окрестности точки x^0 пр-ва R^n и в ней $f_{\text{кан}}$ имеет вполне определённый вид, называемый ростком катастрофы.

Каноническое разложение потенциальной ф-ции, согласующее сильные стороны обоих разложений (2) и (2'); такое получается Томом. Так, если $\vec{x}^0$ – неморсовская крит. точка $U(\vec{x},\vec{c})$ при $\vec{c}=\vec{c}^0$, то в открытой окрест. точки $(\vec{x}^0,\vec{c}^0)$ пр-ва $\mathbb{R}^n \otimes \mathbb{R}^k$:

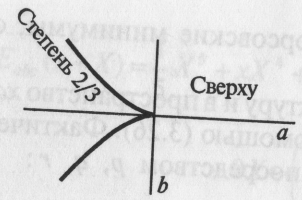
$$U = Cat(\ell,k) + \sum_{j=\ell+1}^{n} \pm y_j^2 \qquad (2'')$$

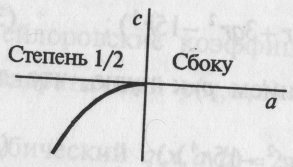
Ф-ция $Cat(\ell,k)$ называется <u>ф-цией катастрофы</u> или просто <u>катастрофой</u>. Здесь ℓ – размерность нулевого пр-ва T_{ij} в неморсовской крит. точке, k – число управляющих параметров.

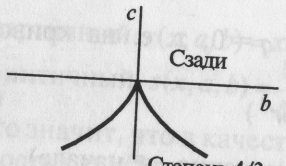
<u>Определение</u>:

$$Cat(\ell,k) = \underbrace{CG(\ell)}_{\text{росток}} + \underbrace{Pert(\ell,k)}_{\text{возмущение}} \qquad (3)$$

Итак, росток катастрофы $CG(\ell)$ есть неморсовская ф-ция ℓ переменных. Именно эта ф-ция присутствует в канон. форме (2'), имеющей место в окрестности неморсовской крит. точки $\vec{x}^0$ (или $\vec{y}^0$) при фиксир. значении $\vec{c}=\vec{c}^0$. Ф-ция катастрофы $Cat(\ell,k)$ представляет собой ф-цию ℓ переменных (состояния) и k (управляющих) параметров, которая появляется в канонич. форме (2'), имеющей место в окрест. неморсовской крит. точки $\vec{x}^0$ вокруг значения $\vec{c}^0$.







Степень 4/3

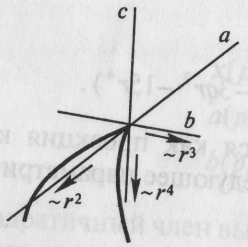
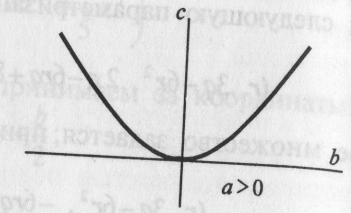
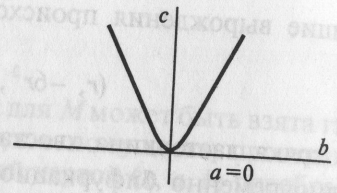


Рис. 3.10. Проекции кривых катастрофы ласточкин хвост на плоскость C





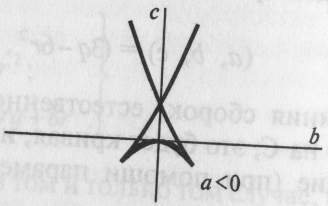


Рис. 3.11. Вид типовых кривых семейства (3.32) при фиксированных значениях параметра a

Отыскать кривую самопересечения можно следующим простым способом. Если у функции $E_{abc}(x)$ имеются две точки перегиба, то ее производная

$$x^4 + ax^2 + bx + c$$

представляет собой точный квадрат, скажем

$$(x^2 + rx + s)^2.$$

Сравнивая коэффициенты, видим, что $r = 0$ (из сравнения кубических членов), а значит $b = 0$; далее, $c = s^2$, $a = 2s$. Исключая s, полу-

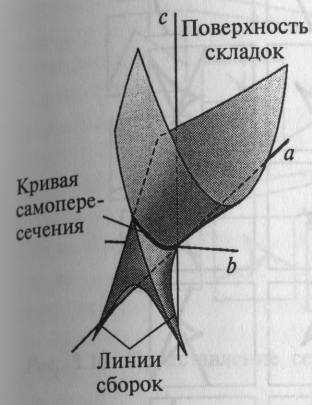


Рис. 3.12. Вид бифуркационного множества катастрофы ласточкин хвост

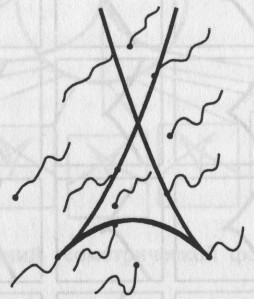


Рис. 3.13. Вид графиков потенциалов по их расположению относительно бифуркационного множества катастрофы ласточкин хвост

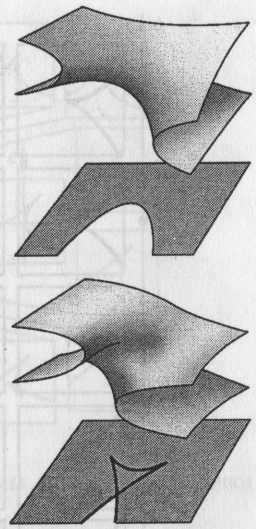


Рис. 3.14. Вид расположения многообразия катастрофы ласточкин хвост над бифуркационным множеством

чаем уравнение нашей кривой: $a^2 = 4c$. Но для того чтобы корни производной оказались вещественными, s должно быть отрицательным, значит, и a отрицательно.

Вид графиков функций от x (потенциалов), отвечающих некоторым представительным, в смысле их расположения относительно бифуркационного множества, точкам из C, показан на рис. 3.13, а то, как многообразие катастрофы располагается над бифуркационным множеством, видно по двум представительным сечениям, изображенным на рис. 3.14.

Катастрофа бабочки

Деформация бабочки

$$E_{abcd}(x) = \frac{1}{6}x^6 + \frac{a}{4}x^4 + \frac{b}{3}x^3 + \frac{c}{2}x^2 + \mathrm{d}x \qquad (3.34)$$

исследуется совершенно так же; формулы длиннее, но в принципе в них нет ничего нового, и здесь они не приведены. Тип шестой струи,

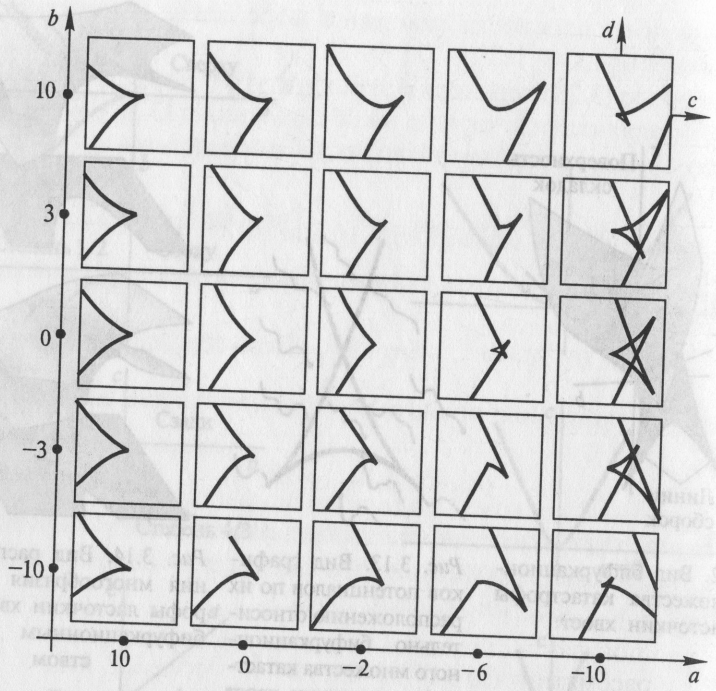


Рис. 3.15. Вид сечений фигуры, показанной на рис 3.14

отвечающей данным значениям переменных управления, определяет некоторое разбиение пространства $\mathbf{R}^4$, координаты в котором представляют члены второй, третьей, четвертой и пятой степеней в тейлоровском разложении; снова мы получаем флаг

$$\mathbf{R}^4 \supseteq \mathbf{R}^3 \supseteq \mathbf{R}^2 \supseteq \mathbf{R}^1 \supseteq \mathbf{R}^0$$

(вложите рис. 3.8 в $\mathbf{R}^4$: новую ось представьте себе как время, тогда рис. 3.8 отвечает настоящему, а по обе стороны от него лежат прошлое и будущее). В начале имеем точку бабочки типа X^6, на прямой — ласточкины хвосты X^5; те, в свою очередь, лежат на плоскости сборок (стандартные сборки X^4 по одну сторону прямой и двойственные — X^4 — по другую); эта плоскость лежит в пространстве $\mathbf{R}^3$ складок X^3; с одной ее стороны (в прошлом) располагаются морсовские максимумы, с другой (в будущем) — морсовские минимумы. Эта структура переносится с помощью формул, которые можно явно выписать на многообразие катастрофы. Последнее отображается в C весьма сложным образом, с самопересечениями и с особенностями

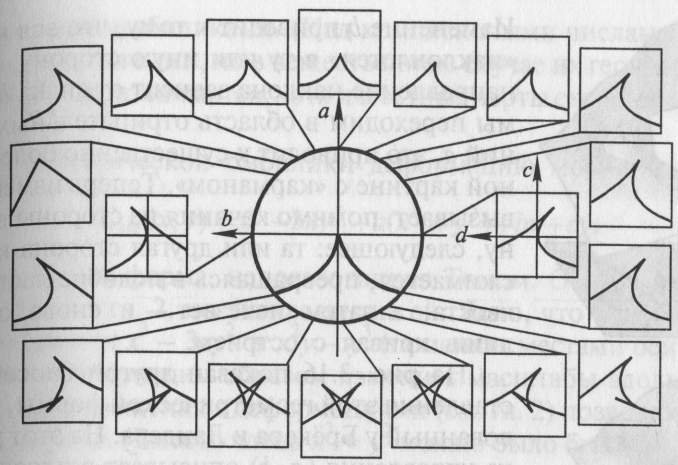


Рис. 3.16. Представление сечений геометрической формы катастрофы бабочки

других различных типов; бифуркационное множество лучше всего изображать с помощью двумерного семейства двумерных сечений. На рис. 3.15 показан вид сечений, отвечающих различным постоянным a и b и рассматриваемых в плоскости cd. Следуя Зиману, действие этих четырех параметров управления можно грубо описать следующим образом.

При $b = 0$ и $a > 0$ сечение выглядит как бифуркационное множество катастрофы сборки Уитни с управляющими параметрами c и d.

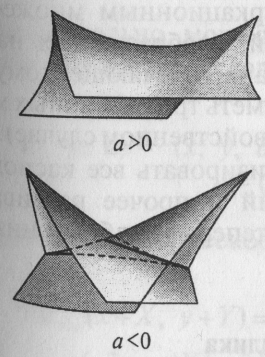


Рис. 3.17. Иллюстрация трехмерных сечений, полученных из двухмерных в катастрофе бабочки

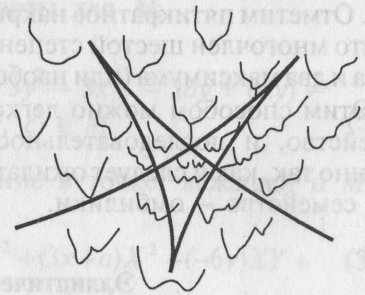


Рис. 3.18. Типы функций катастрофы бабочки